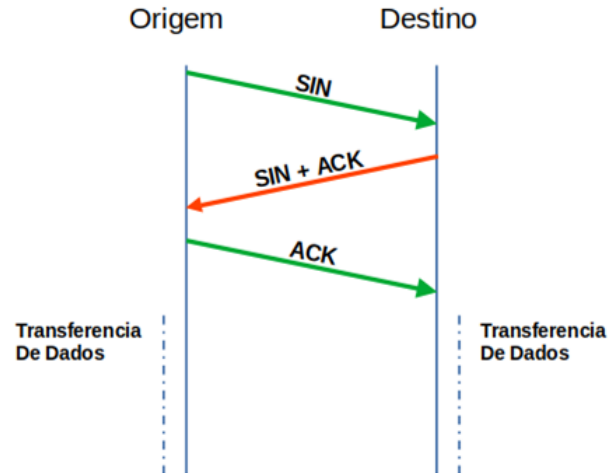


Protocolos TCP/UDP I

# Funcionalidades de protocolo TCP

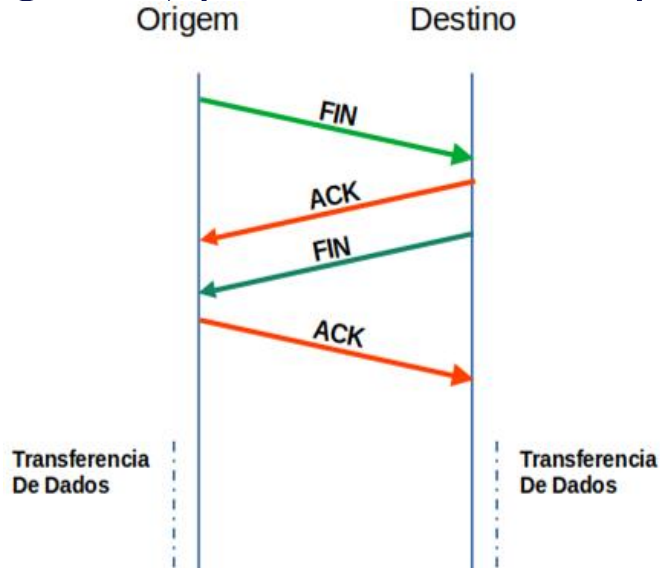
## Estabelecimento de conexão TCP

Handshake de três vias (Three Way Handshake) - Um segmento SYN de abertura, um segmento SYN + ACK de resposta e um segmento ACK de confirmação.



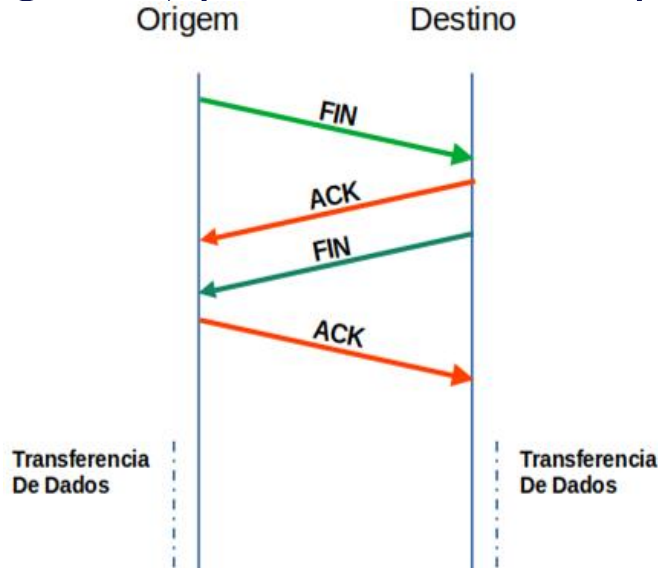
## Encerramento da conexão TCP

Handshake duplo - Envio de um segmento FIN e um segmento ACK (Acknowledgment) para cada um dos participantes.



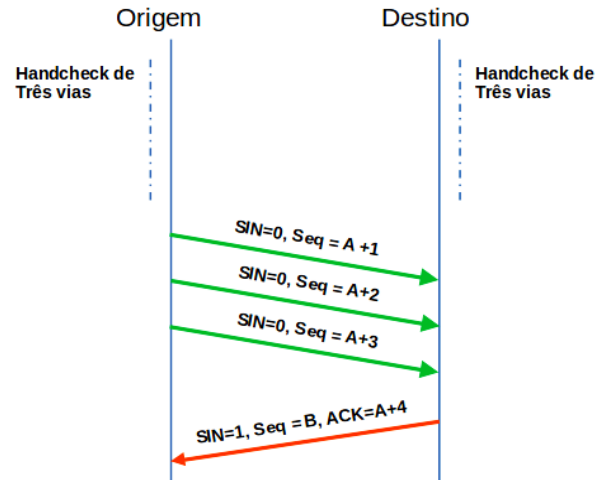
## Encerramento da conexão TCP

Handshake duplo - Envio de um segmento FIN e um segmento ACK (Acknowledgment) para cada um dos participantes.



## Sequenciamento e remontagem

- Após o estabelecimento da conexão, um número de sequência inicial (ISN - Initial Sequence Number) é definido indicando o valor inicial para os bytes que são transmitidos ao aplicativo receptor.

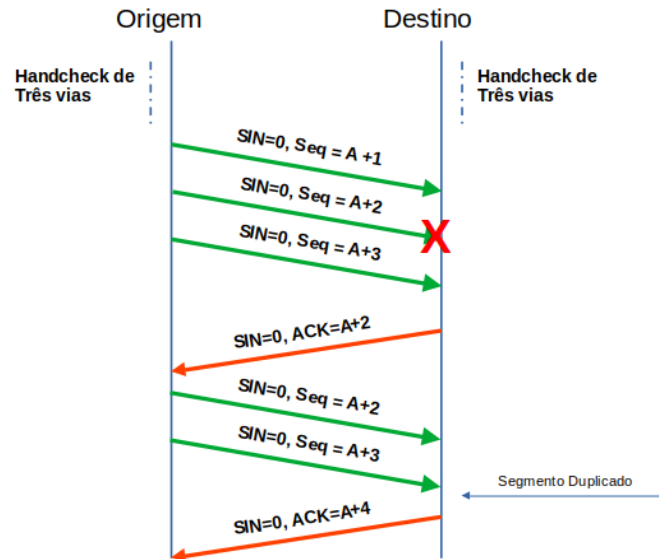


- À medida que os dados são transmitidos durante a sessão, o número de sequência “A” é incrementado do número de bytes que serão transmitidos.

- À medida que os dados são transmitidos durante a sessão, o número de sequência “A” é incrementado do número de bytes que serão transmitidos, gerando para cada segmento um número único para aquela conexão, permitindo que cada um seja identificado e confirmado de forma única. Segmentos perdidos podem, com isso, ser identificados.

## Controle de erro (confirmação antecipatória)

O número de sequência (SEQ) e o número de confirmação (ACK) são usados para confirmar o recebimento dos segmentos.

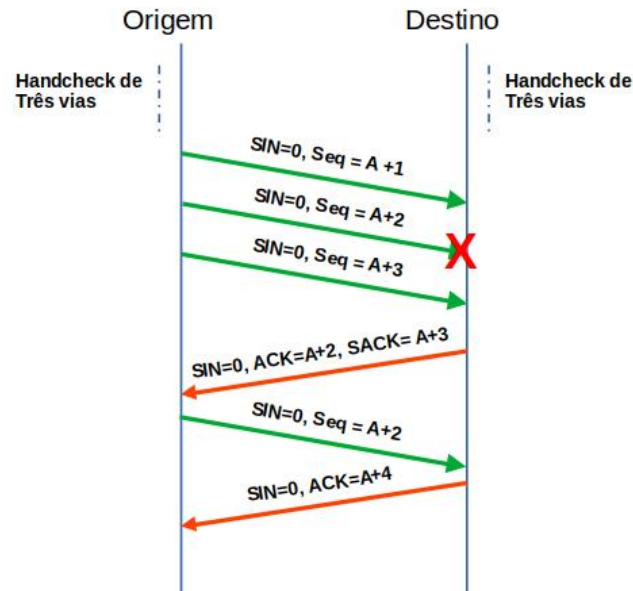


O número SEQ identifica o byte que está sendo transmitido, e o número de confirmação (ACK) enviado de volta à origem indica o próximo byte que o destino espera receber.

O host origem envia os segmentos de  $A+1$  a  $A+3$ . Se todos os segmentos chegarem, exceto o segmento  $A+2$ , o host de destino responderia com um ACK indicando que o próximo segmento esperado é o  $A+3$ . Como o host de origem não sabe se outros segmentos chegaram, reenviaria os segmentos  $A+2$  e  $A+3$ . Isso acarreta a transmissão de segmentos duplicados, ocasionando desperdício de banda e problemas de congestionamento.

## Controle de erro - SACK (reconhecimento seletivo)

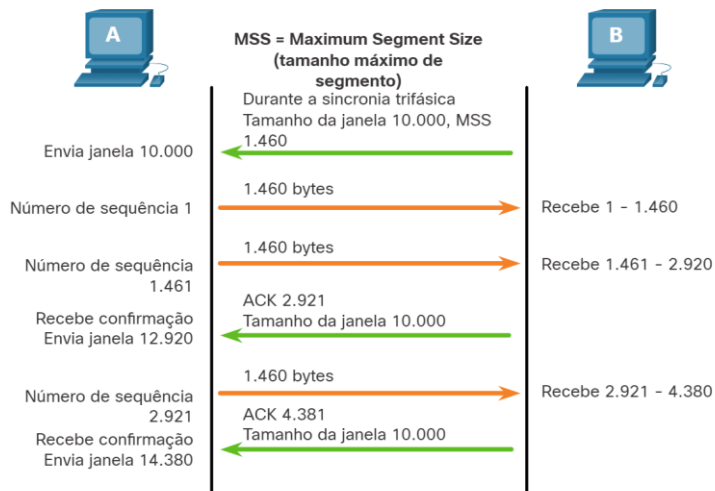
O receptor pode reconhecer explicitamente quais segmentos (bytes) foram recebidos e quais não, o emissor só precisa transmitir os segmentos ausentes.



O host origem envia os segmentos de  $A+1$  a  $A+3$  para o host de destino. Se todos os segmentos chegarem, exceto o segmento  $A+2$ , o host de destino responderia com confirmação especificando que o próximo segmento esperado é o segmento  $A+2$  ( $ACK=A+2$ ) e que recebeu seletivamente o segmento  $A+3$  ( $SACK=A+3$ ). O host de origem então reenviaria apenas o segmento  $A+2$ . Isso evita segmentos duplicados e desperdício de banda.

## Controle de fluxo

O TCP utiliza o campo tamanho da janela, que determina o número de bytes que podem ser enviados antes de esperar uma confirmação e o tamanho máximo da janela (MSS - Maximum segment Size).



Neste exemplo, o tamanho da janela inicial do PCB para a sessão TCP é de 10.000 bytes e o MSS é de 1460 bytes. Tomando o primeiro byte igual a 1, o último byte que PC A pode enviar sem receber uma confirmação é o byte 10.000.

## QUESTÃO DE CONCURSO

1- (Quadrix - CRBM 4ª Região - Técnico em Informática - 2021) O protocolo TCP é orientado à conexão, ou seja, antes de se iniciar uma transmissão de dados, é necessário se estabelecer uma sessão TCP, conhecida como three way handshake.

**2- (CESGRANRIO - BASA - Técnico Científico - Área Tecnologia da Informação - 2022) O TCP (Transmission Control Protocol) utiliza um campo de 6 bits rotulado como BITS DE CÓDIGO no seu cabeçalho para determinar a finalidade e o conteúdo do segmento.**

Durante o estabelecimento de uma conexão, o primeiro segmento do handshake de três vias pode ser identificado porque o bit marcado no campo de BITS DE CÓDIGO é o

- A) URG
- B) SYN
- C) RST
- D) PSH
- E) ACK